

LAROURA

BTS 2 — Option SISR | Mohamed

DOSSIER TECHNIQUE

MISE EN ŒUVRE D'UNE PLATEFORME DE MÉTROLOGIE

Stack Dockprom sur Docker — VM Proxmox

Candidat	Mohamed LAROURA
Formation	BTS SIO — Option SISR (2ème année)
Projet	Supervision et analyse de données en temps réel
Environnement	VM Ubuntu 22.04.5 LTS sur Proxmox VE 9.1.1
Technologie	Dockprom — Prometheus, Grafana, Node Exporter, cAdvisor

Fiche de réalisation professionnelle

Projet A — Mise en œuvre d'une plateforme de métrologie

Identification de la réalisation

Intitulé	Mise en œuvre d'une plateforme de métrologie (Stack Dockprom sur VM Proxmox)
Candidat	LAROURA Mohamed — N° 02248898094
Centre de formation	CFA ESTIAM — Paris
Option	BTS SIO SISR — Session 2026
Période de réalisation	01/09/2025 au 30/04/2026
Contexte	Réalisation en cours de formation
Type	Réalisation individuelle
Contribution personnelle	100 % — Conception, déploiement, validation et documentation

Productions et documents associés

- Dossier technique (le présent document PDF)
- Schéma d'architecture de la solution (document parallèle)
- Fichier docker - compose .yaml issu du dépôt officiel stefanprodan/dockprom
- Captures d'écran des dashboards Grafana (Hôte Docker et Conteneurs Docker)
- Captures d'écran de l'interface Prometheus (page Targets en état UP)
- Commandes de déploiement Docker Compose documentées

Compétences E5 mobilisées (référentiel BTS SIO 2026)

	Gérer le patrimoine informatique
	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution
	Développer la présence en ligne de l'organisation
	Travailler en mode projet
	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
	Organiser son développement professionnel

Table des matières

Fiche de réalisation professionnelle	2
1. Contexte du Projet	4
Objectif	4
Enjeux	4
2. Architecture de la Solution	5
2.1 Composants de la Stack	5
2.2 Description des composants	5
Schéma d'architecture de la solution	6
3. Mise en Œuvre Technique	7
Étape 0 : Environnement Proxmox	7
Étape 1 : Préparation de l'environnement	7
Étape 2 : Déploiement de la Stack	8
Étape 3 : Vérification des conteneurs	8
4. Configuration et Visualisation (Grafana)	9
4.1 Accès à l'interface	9
4.2 Analyse des Dashboards — Docker Host	10
4.3 Dashboard Docker Containers	11
5. Vérification de Prometheus	12
6. Analyse Critique et Compétences SISR	13
Annexe A — Sécurité et durcissement	14
Annexe B — Plan de sauvegarde et reprise	15
Annexe C — Veille et référentiels normatifs	16
Annexe D — Cartographie détaillée des compétences E5	17
Conclusion	18

1. Contexte du Projet

Dans une infrastructure réseau moderne, la simple notion de « disponibilité » — savoir si un serveur est allumé — ne suffit plus. Il est désormais indispensable de mesurer en continu les performances afin d'anticiper les pannes avant qu'elles n'impactent les utilisateurs.

Objectif

Déployer une solution de métrologie centralisée sur une machine virtuelle Proxmox, capable de :

- Collecter les métriques système en temps réel (CPU, RAM, Entrées/Sorties)
- Stocker ces données sous forme de séries temporelles
- Visualiser l'ensemble via des tableaux de bord interactifs

Enjeux

- **Anticipation des pannes** : détecter une dérive de performance avant une coupure de service
- **Optimisation des ressources** : ajuster les allocations selon la consommation réelle
- **Réactivité aux incidents** : disposer d'une vue historique pour l'analyse post-mortem

2. Architecture de la Solution

Le projet repose sur la technologie des conteneurs Docker pour isoler les services et garantir leur portabilité. La stack technique utilisée est Dockprom, composée de quatre briques majeures.

2.1 Composants de la Stack

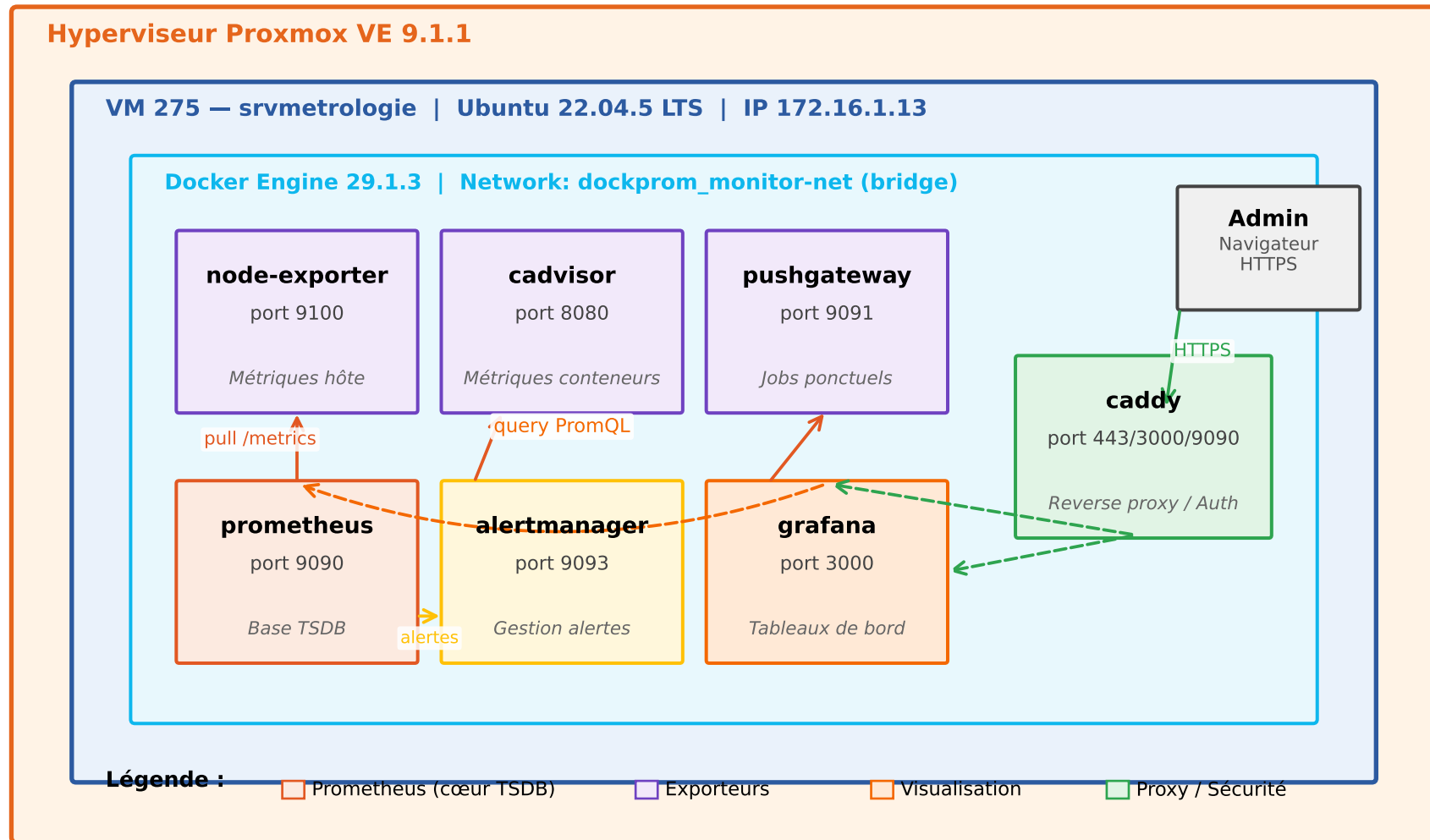
Composant	Rôle	Type	Port
Prometheus	Collecte métriques	Base de données temporelle	9090
Grafana	Visualisation	Interface web	3000
Node Exporter	Agent système hôte	Exporteur métriques	9100
cAdvisor	Surveillance Docker	Exporteur conteneurs	8080

2.2 Description des composants

- **Prometheus** : Le cœur du système. Base de données temporelle qui « pull » périodiquement les métriques exposées par les agents.
- **Grafana** : L'interface de visualisation. Permet de créer des tableaux de bord interactifs et de configurer des alertes.
- **Node Exporter** : Agent installé sur la machine hôte qui traduit les métriques matérielles (CPU, RAM, I/O) en un format compréhensible pour Prometheus.
- **cAdvisor** : Spécifique à Docker, surveille les ressources consommées par chaque conteneur individuellement.

Schéma d'architecture — Projet A

Plateforme de métrologie Dockprom sur VM Proxmox

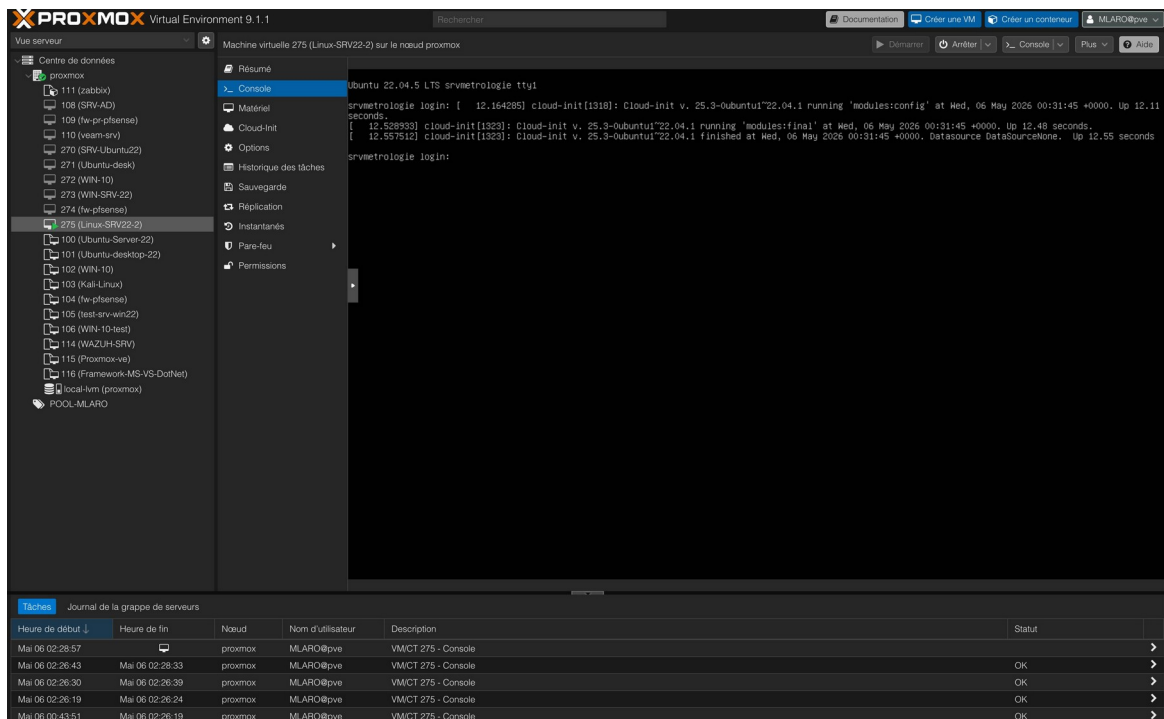


3. Mise en Œuvre Technique

Étape 0 : Environnement Proxmox

Ce projet est réalisé sur une machine virtuelle Ubuntu 22.04.5 LTS (VM 275) hébergée sur l'hyperviseur Proxmox VE 9.1.1. L'accès se fait via SSH depuis un terminal macOS.

Console Proxmox montrant la VM srvmetrologie :



Étape 1 : Préparation de l'environnement

Vérification de la présence de Docker et Docker Compose sur la machine virtuelle.

```
docker --version
```

```
docker-compose --version
```

```
manager@srvmetrologie:~$ docker --version
Docker version 29.1.3, build 29.1.3-0ubuntu3~22.04.1
manager@srvmetrologie:~$ docker-compose --version
docker-compose version 1.29.2, build unknown
manager@srvmetrologie:~$
```

Docker version 29.1.3 et Docker Compose version 1.29.2 sont installés et fonctionnels.

Étape 2 : Déploiement de la Stack

Récupération du dépôt officiel Dockprom et lancement de tous les services en mode « Detached » (arrière-plan).

```
git clone https://github.com/stefanprodan/dockprom
cd dockprom
```

```
manager@srvmetrologie:~$ cd ~ && sudo rm -rf dockprom && git clone https://github.com/stefanprodan/dockprom && cd dockprom
[sudo] password for manager:
Cloning into 'dockprom'...
remote: Enumerating objects: 1442, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 1442 (delta 17), reused 16 (delta 16), pack-reused 1423 (from 2)
Receiving objects: 100% (1442/1442), 2.50 MiB | 16.74 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (898/898), done.
manager@srvmetrologie:~/dockprom$
```

```
sudo docker-compose up -d
```

```
manager@srvmetrologie:~/dockprom$ sudo docker-compose up -d
Creating network "dockprom_monitor-net" with driver "bridge"
Creating volume "dockprom_prometheus_data" with default driver
Creating volume "dockprom_grafana_data" with default driver
Creating cadvisor      ... done
Creating prometheus    ... done
Creating alertmanager  ... done
Creating caddy         ... done
Creating grafana       ... done
Creating nodeexporter  ... done
```

Résultat : tous les services (cadvisor, prometheus, alertmanager, caddy, grafana, nodeexporter) sont créés avec succès.

Étape 3 : Vérification des conteneurs

```
sudo docker ps
```

```
manager@srvmetrologie:~/dockprom$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
af9d1124fb3   caddy:2.11.2                       "caddy run --config ..." 3 minutes ago  Up 3 minutes  80/tcp, 443/tcp, 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:9090->9091->
638f7d5cc323   grafana/grafana:12.4.0             "/run.sh"                3 minutes ago  Up 3 minutes  3000/tcp
ad972c75c728   prom/prometheus:v3.10.0            "/bin/prometheus --c..." 3 minutes ago  Up 3 minutes  9090/tcp
9584e092de0c   prom/pushgateway:v1.11.2           "/bin/pushgateway"       3 minutes ago  Up 3 minutes  9091/tcp
9069ce9196e2   prom/alertmanager:v0.31.1          "/bin/alertmanager ..." 3 minutes ago  Up 3 minutes  9093/tcp
eff8a346c558   prom/node-exporter:v1.10.2         "/bin/node_exporter ..." 3 minutes ago  Up 3 minutes  9100/tcp
ae1e4da3ad64   gcr.io/cadvisor/cadvisor:v0.55.1   "/usr/bin/cadvisor ..." 3 minutes ago  Up 3 minutes (healthy) 8080/tcp
cadvisor
```

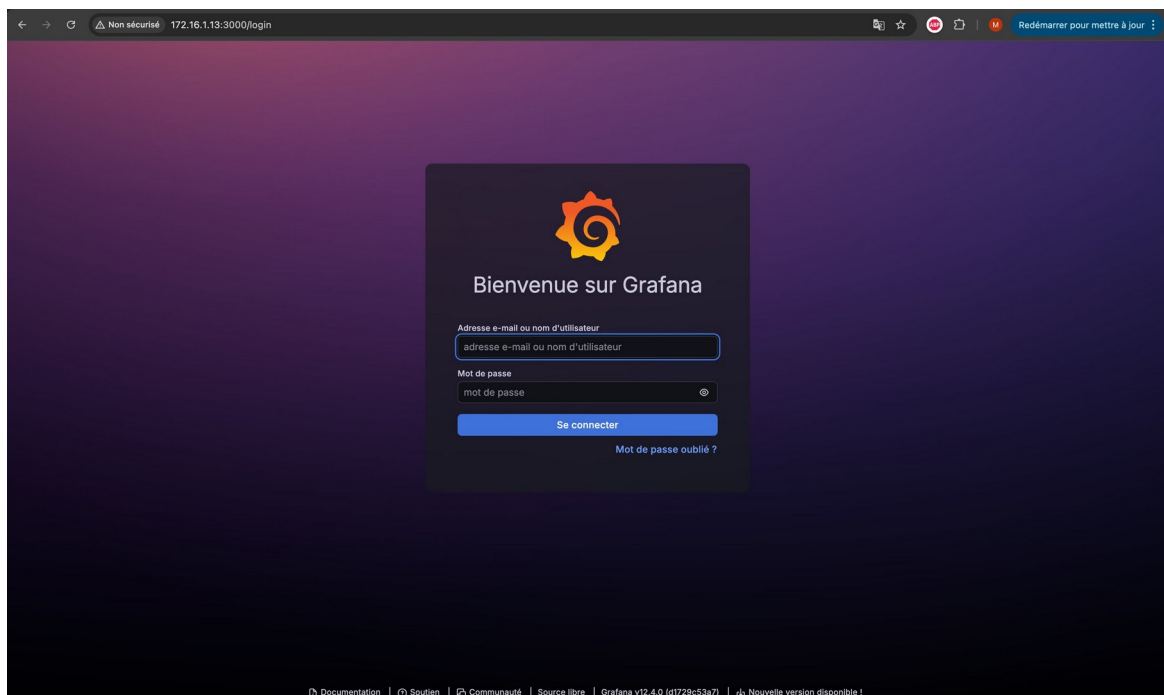
Tous les conteneurs de la stack Dockprom sont en statut « Up » et fonctionnels.

4. Configuration et Visualisation (Grafana)

4.1 Accès à l'interface

L'administration Grafana s'effectue via une interface web accessible depuis le navigateur du poste client.

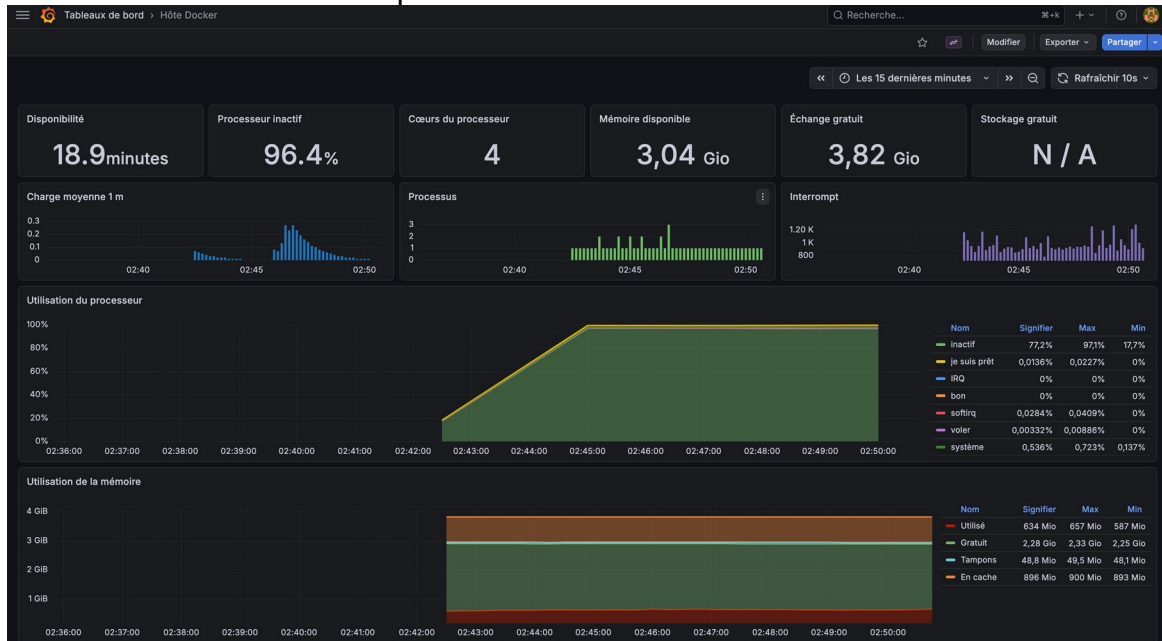
URL	http://172.16.1.13:3000
Authentification	admin / admin (par défaut)



4.2 Analyse des Dashboards — Docker Host

Une fois connecté, les données sont automatiquement injectées dans des graphiques pré-configurés fournis par Dockprom.

- **Suivi CPU/RAM** : Visualisation en temps réel de la charge de l'hôte (processeur inactif : 96,4%, mémoire disponible : 3,04 Gio).
- **Utilisation des I/O** : Graphiques détaillés de lecture/écriture disque et utilisation du réseau par interface.

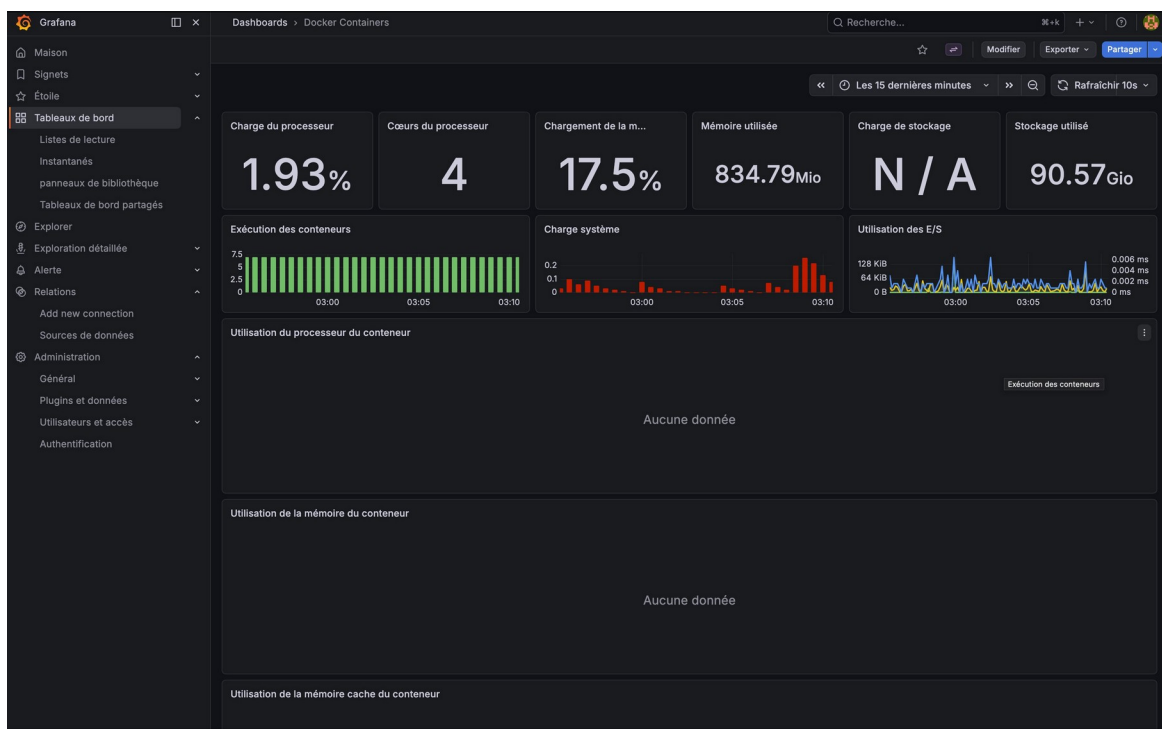


Suite du dashboard Docker Host — métriques réseau et I/O :



4.3 Dashboard Docker Containers

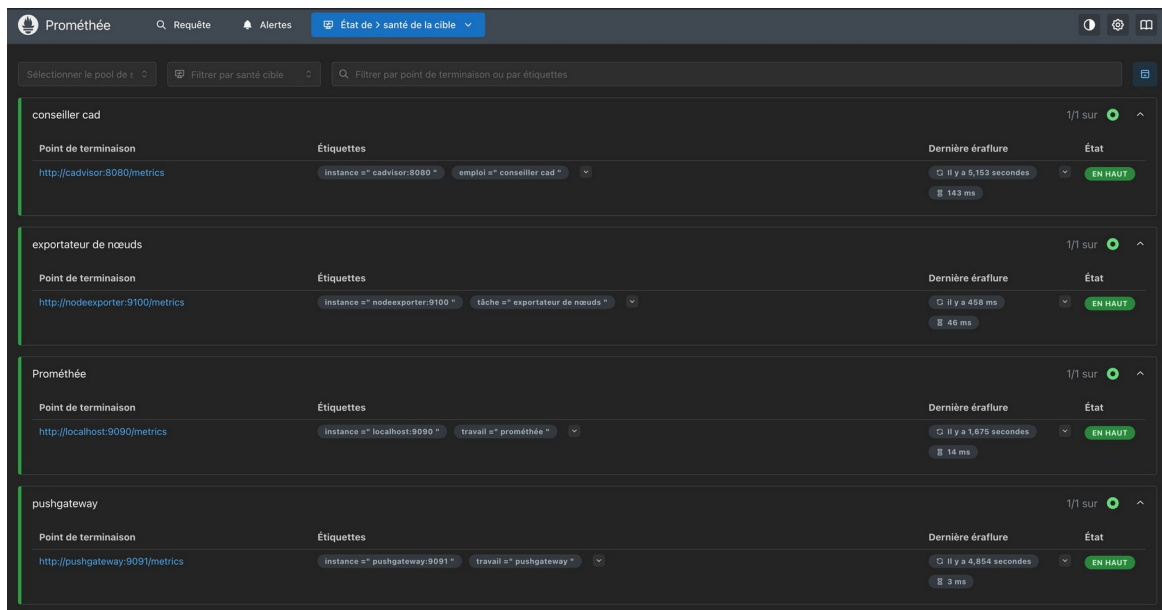
Surveillance par conteneur grâce à cAdvisor — chaque conteneur Docker est suivi individuellement (CPU, mémoire, réseau).



5. Vérification de Prometheus

Prometheus est accessible via l'interface web sur le port 9090. La page « Targets » permet de vérifier que tous les exporteurs communiquent correctement.

URL	http://172.16.1.13:9090
Authentification	admin / admin (via Caddy)



Résultat : Les 4 targets (cadvisor, node exporter, prometheus, pushgateway) sont tous en état « EN HAUT » (UP), confirmant que la collecte de métriques fonctionne parfaitement.

6. Analyse Critique et Compétences SISR

Ce projet permet de valider plusieurs compétences clés du référentiel BTS SIO option SISR :

Compétence SISR	Mise en œuvre dans le projet
Gestion du patrimoine informatique	Déploiement d'outils de surveillance via Docker sur Proxmox
Répondre aux incidents	Analyse des logs et des graphiques Grafana
Optimisation des ressources	Ajustement basé sur la consommation réelle

Apports pédagogiques

- Maîtrise de Docker et Docker Compose pour l'orchestration multi-services
- Compréhension du modèle pull de Prometheus pour la collecte de métriques
- Création et personnalisation de tableaux de bord Grafana
- Configuration d'alertes sur seuils critiques (mémoire, CPU)
- Déploiement sur hyperviseur Proxmox — environnement professionnel de virtualisation
- Approche Infrastructure as Code : toute la stack est définie dans un fichier docker-compose.yml

Limites et perspectives

- **Persistance des données** : Les volumes Docker garantissent la conservation des métriques après redémarrage.
- **Sécurité** : En production, les mots de passe par défaut doivent être modifiés et les ports non exposés publiquement.
- **Scalabilité** : La solution peut être étendue à plusieurs machines grâce à la fédération Prometheus.

Annexe A — Sécurité et durcissement

Lors du déploiement initial, des choix de configuration par défaut ont été conservés pour valider rapidement le fonctionnement de la stack. En contexte de production, les mesures de durcissement ci-dessous sont indispensables.

Changement des identifiants par défaut

L'interface Grafana et l'authentification Caddy utilisent admin/admin par défaut. Il faut impérativement :

- modifier le mot de passe Grafana au premier accès (Profil → Change password)
- renseigner les variables d'environnement ADMIN_USER et ADMIN_PASSWORD dans le fichier .env de Dockprom
- interdire l'utilisation des mots de passe par défaut dans la documentation interne

Niveaux d'habilitation par rôle

Rôle métier	Droits Grafana	Accès Prometheus	Justification
Administrateur système	Admin	Lecture / écriture	Maintenance et configuration
Technicien support	Editor	Lecture	Création de dashboards et analyse
Utilisateur métier	Viewer	Aucun	Consultation des tableaux de bord

Exposition réseau maîtrisée

Les ports 3000 (Grafana) et 9090 (Prometheus) ne doivent pas être directement exposés sur Internet. Caddy assure la terminaison TLS et impose l'authentification. L'accès est restreint au réseau d'administration par règle pare-feu sur l'hôte Proxmox.

Journalisation et traçabilité

Activation des logs Grafana (/etc/grafana/grafana.ini section [log]) et configuration de la rotation des logs Docker via la directive logging dans docker-compose.yml (driver json-file, max-size=10m, max-file=3).

Annexe B — Plan de sauvegarde et reprise

Données à sauvegarder

Élément	Type de données	Emplacement (volume / fichier)	Criticité
Métriques Prometheus	Séries temporelles	Volume dockprom_prometheus_data	Moyenne
Dashboards Grafana	JSON + SQLite	Volume dockprom_grafana_data	Élevée
Configuration Prometheus	YAML	./prometheus/prometheus.yml	Élevée
Configuration Alertmanager	YAML	./alertmanager/config.yml	Élevée

Procédure de sauvegarde quotidienne

```
docker run --rm \
  -v dockprom_grafana_data:/data \
  -v $(pwd)/backups:/backup \
  alpine tar czf /backup/grafana_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .
```

Fréquence et rétention préconisées

Fréquence	Horaire	Rétention	Stockage
Quotidienne	00h00	7 jours	Disque local + copie distante
Hebdomadaire	Dimanche 02h00	4 semaines	NAS de sauvegarde
Mensuelle	1er du mois	12 mois	Archive hors-site

Test de restauration

La restauration est testée mensuellement sur un environnement de pré-production isolé. La procédure consiste à stopper la stack, supprimer le volume cible, le recréer, puis décompresser l'archive avec un conteneur Alpine éphémère avant de relancer `docker-compose up -d`. Le succès est validé par la réapparition des dashboards historiques dans Grafana.

Annexe C — Veille et référentiels normatifs

Sources de veille consultées

- Blog officiel du mainteneur Dockprom — <https://stefanprodan.com>
- Documentation Prometheus — <https://prometheus.io/docs>
- Documentation Grafana — <https://grafana.com/docs>
- CNCF (Cloud Native Computing Foundation) — projet incubé puis gradué Prometheus
- Bulletins de sécurité CERT-FR (Docker, Grafana, composants associés)
- Flux RSS de la newsletter DevOps Weekly

Référentiels et normes mobilisés

Référentiel	Domaine	Application au projet
ITIL v4	Gestion des services IT	Pratiques Service Configuration Management et Monitoring & Event Management
ISO/IEC 27001	Sécurité de l'information	Contrôle A.12.4 — Journalisation et supervision
OpenMetrics	Format de métriques	Standard exposé par node-exporter et cAdvisor
RFC 9110	HTTP/1.1	Endpoints <code>/metrics</code> des exporters
RGPD	Données personnelles	Aucune donnée utilisateur dans Prometheus (métriques techniques)

Identité et développement professionnel

Le profil LinkedIn est maintenu à jour avec les technologies mobilisées : Docker, Prometheus, Grafana, Proxmox. Un dépôt Git personnel documente les configurations docker - compose et les dashboards Grafana exportés au format JSON, dans une logique d'Infrastructure as Code reproductible.

Annexe D — Cartographie détaillée des compétences E5

Mise en correspondance précise des activités du projet avec les sous-compétences et les indicateurs de performance du référentiel BTS SIO 2026.

Compétence E5	Sous-compétences mobilisées	Mise en œuvre dans le projet
Gérer le patrimoine informatique	• Recenser les ressources numériques • Exploiter des référentiels et normes • Vérifier la continuité du service • Gérer des sauvegardes	Inventaire des conteneurs Docker, du réseau et des volumes. Application d'OpenMetrics et ITIL. Plan de sauvegarde testé mensuellement (Annexe B).
Répondre aux incidents	• Collecter et suivre les demandes • Traiter les demandes réseau et système	Analyse en temps réel des métriques via Grafana. Configuration d'alertes sur les seuils CPU/mémoire dans Alertmanager.
Travailler en mode projet	• Analyser les objectifs • Planifier les activités • Évaluer les indicateurs de suivi	Découpage en étapes (cf. section 3). Livrables documentés. Tableaux de bord servant eux-mêmes d'indicateurs de suivi de production.
Mettre à disposition un service	• Réaliser les tests d'intégration • Déployer un service • Accompagner les utilisateurs	Tests de fonctionnement (Targets UP dans Prometheus, dashboards alimentés). Déploiement reproductible via Docker Compose. Documentation utilisateur (le présent dossier).
Organiser son développement professionnel	• Veille informationnelle • Identité professionnelle	Veille régulière (Annexe C). Profil LinkedIn et dépôt Git maintenus.

Conclusion

Ce projet de déploiement d'une plateforme de métrologie avec la stack Dockprom sur une machine virtuelle Proxmox illustre concrètement les enjeux de la supervision en infrastructure moderne.

En s'appuyant sur des outils open-source éprouvés (Prometheus, Grafana) et sur la conteneurisation Docker, il est possible de mettre en place en quelques commandes une solution professionnelle de surveillance en temps réel.

Le déploiement sur Proxmox ajoute une couche de virtualisation représentative des environnements de production, renforçant la pertinence de ce projet pour le référentiel SISR.

Les compétences mobilisées — déploiement conteneurisé, configuration réseau, analyse de données système, virtualisation — correspondent directement aux attendus du référentiel SISR et préparent efficacement à l'exercice des fonctions d'administrateur systèmes et réseaux.